

Лабораторна робота №5
з дисципліні
Теорія прийняття рішень
Варіант 2

Виконав:
студент групи ПМІ-42
Бордуляк Маркіян

Умова завдання:

Обмеження змінних та функціональні залежності

2	$x \in [0;3], y \in [0;3]$	$7x^2 + 12xy - 10y + 5x + 12$	$2,13(y - 1,5)^3 - 2,1xy - 4y - 1,5x + 30$
----------	----------------------------	-------------------------------	--

Функціональні залежності збитків

2	$J_{12ns}(x, y) = 0,022xy^2 - 0,053xy^2 - 0,63xy - 6x$ $J_{12fm}(x, y) = 0,31y^2 - 0,16x^2y + 0,19xy - 0,3x$ $J_{12in}(x, y) = 0,801y^3 - 0,64x^2y^2 - 0,47x + 0,59y$	$J_{21ns}(x, y) = 0,148y^2x - 0,053(x+1)^{-1}y^2 - 0,3xy - 0,6x$ $J_{21fm}(x, y) = 0,117y^3 - 0,639x^2y^2 +$ $+ 0,99xy - 0,34x(y+1)$ $J_{21in}(x, y) = 0,181y - 0,47x^2y - 0,771xy + 0,29y$
----------	---	--

Ситуаційні матриці ймовірностей факторів ризику

2	<table style="margin: auto;"> <tr> <td></td> <td>S_1</td> <td>S_2</td> <td>S_3</td> <td>S_4</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="4" style="vertical-align: middle;">$R_1 =$</td> <td>$0,13$</td> <td>$0,12$</td> <td>$0,1$</td> <td>$0,12$</td> <td>η_{ns}</td> </tr> <tr> <td>$0,07$</td> <td>$0,02$</td> <td>$0,03$</td> <td>$0,05$</td> <td>η_{fm}</td> </tr> <tr> <td>$0,02$</td> <td>$0,19$</td> <td>$0,02$</td> <td>$0,04$</td> <td>η_{in}</td> </tr> <tr> <td>$y = 0$</td> <td>$y = 1$</td> <td>$y = 2$</td> <td>$y = 3$</td> <td></td> </tr> </table>		S_1	S_2	S_3	S_4		$R_1 =$	$0,13$	$0,12$	$0,1$	$0,12$	η_{ns}	$0,07$	$0,02$	$0,03$	$0,05$	η_{fm}	$0,02$	$0,19$	$0,02$	$0,04$	η_{in}	$y = 0$	$y = 1$	$y = 2$	$y = 3$		<table style="margin: auto;"> <tr> <td></td> <td>S_1</td> <td>S_2</td> <td>S_3</td> <td>S_4</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="4" style="vertical-align: middle;">$R_2 =$</td> <td>$0,03$</td> <td>$0,02$</td> <td>$0,01$</td> <td>$0,02$</td> <td>η_{ns}</td> </tr> <tr> <td>$0,15$</td> <td>$0,13$</td> <td>$0,11$</td> <td>$0,07$</td> <td>η_{fm}</td> </tr> <tr> <td>$0,02$</td> <td>$0,09$</td> <td>$0,12$</td> <td>$0,14$</td> <td>η_{in}</td> </tr> <tr> <td>$x = 0$</td> <td>$x = 1$</td> <td>$x = 2$</td> <td>$x = 3$</td> <td></td> </tr> </table>		S_1	S_2	S_3	S_4		$R_2 =$	$0,03$	$0,02$	$0,01$	$0,02$	η_{ns}	$0,15$	$0,13$	$0,11$	$0,07$	η_{fm}	$0,02$	$0,09$	$0,12$	$0,14$	η_{in}	$x = 0$	$x = 1$	$x = 2$	$x = 3$	
	S_1	S_2	S_3	S_4																																																				
$R_1 =$	$0,13$	$0,12$	$0,1$	$0,12$	η_{ns}																																																			
	$0,07$	$0,02$	$0,03$	$0,05$	η_{fm}																																																			
	$0,02$	$0,19$	$0,02$	$0,04$	η_{in}																																																			
	$y = 0$	$y = 1$	$y = 2$	$y = 3$																																																				
	S_1	S_2	S_3	S_4																																																				
$R_2 =$	$0,03$	$0,02$	$0,01$	$0,02$	η_{ns}																																																			
	$0,15$	$0,13$	$0,11$	$0,07$	η_{fm}																																																			
	$0,02$	$0,09$	$0,12$	$0,14$	η_{in}																																																			
	$x = 0$	$x = 1$	$x = 2$	$x = 3$																																																				

Хід роботи:

- Гарантований результат для кожної коаліції

	x	y	I12(x,y)
0	0.0	0.0	12.00
1	0.0	0.5	7.00
2	0.0	1.0	2.00
3	0.0	1.5	-3.00
4	0.0	2.0	-8.00
5	0.0	2.5	-13.00
6	0.0	3.0	-18.00
7	0.5	0.0	16.25
8	0.5	0.5	14.25
9	0.5	1.0	12.25
10	0.5	1.5	10.25
11	0.5	2.0	8.25
12	0.5	2.5	6.25
13	0.5	3.0	4.25
14	1.0	0.0	24.00
15	1.0	0.5	25.00
16	1.0	1.0	26.00
17	1.0	1.5	27.00
18	1.0	2.0	28.00
19	1.0	2.5	29.00
20	1.0	3.0	30.00
21	1.5	0.0	35.25
22	1.5	0.5	39.25
23	1.5	1.0	43.25
24	1.5	1.5	47.25
25	1.5	2.0	51.25
26	1.5	2.5	55.25
27	1.5	3.0	59.25
28	2.0	0.0	50.00
29	2.0	0.5	57.00
30	2.0	1.0	64.00
31	2.0	1.5	71.00
32	2.0	2.0	78.00
33	2.0	2.5	85.00

34	2.0	3.0	92.00
35	2.5	0.0	68.25
36	2.5	0.5	78.25
37	2.5	1.0	88.25
38	2.5	1.5	98.25
39	2.5	2.0	108.25
40	2.5	2.5	118.25
41	2.5	3.0	128.25
42	3.0	0.0	90.00
43	3.0	0.5	103.00
44	3.0	1.0	116.00
45	3.0	1.5	129.00
46	3.0	2.0	142.00
47	3.0	2.5	155.00
48	3.0	3.0	168.00

#####

	x	y	I21(x,y)
0	0.0	0.0	22.811
1	0.0	0.5	25.870
2	0.0	1.0	25.734
3	0.0	1.5	24.000
4	0.0	2.0	22.266
5	0.0	2.5	22.130
6	0.0	3.0	25.189
7	0.5	0.0	22.061
8	0.5	0.5	24.595
9	0.5	1.0	23.934
10	0.5	1.5	21.675
11	0.5	2.0	19.416
12	0.5	2.5	18.755
13	0.5	3.0	21.289
14	1.0	0.0	21.311
15	1.0	0.5	23.320
16	1.0	1.0	22.134
17	1.0	1.5	19.350

18	1.0	2.0	16.566
19	1.0	2.5	15.380
20	1.0	3.0	17.389
21	1.5	0.0	20.561
22	1.5	0.5	22.045
23	1.5	1.0	20.334
24	1.5	1.5	17.025
25	1.5	2.0	13.716
26	1.5	2.5	12.005
27	1.5	3.0	13.489
28	2.0	0.0	19.811
29	2.0	0.5	20.770
30	2.0	1.0	18.534
31	2.0	1.5	14.700
32	2.0	2.0	10.866
33	2.0	2.5	8.630
34	2.0	3.0	9.589
35	2.5	0.0	19.061
36	2.5	0.5	19.495
37	2.5	1.0	16.734
38	2.5	1.5	12.375
39	2.5	2.0	8.016
40	2.5	2.5	5.255
41	2.5	3.0	5.689
42	3.0	0.0	18.311
43	3.0	0.5	18.220
44	3.0	1.0	14.934
45	3.0	1.5	10.050
46	3.0	2.0	5.166
47	3.0	2.5	1.880
48	3.0	3.0	1.789
I1* = 90.0			
I2* = 18.311			

	x	y	I12(x,y)
42	3.0	0.0	90.0
	x	y	I21(x,y)
42	3.0	0.0	18.311

- Значення цільових функцій з урахуванням факторів ризику

$$F12(x,y) = 73.79382$$

$$F21(x,y) = 15.002673112500002$$

- Результати для найбільш несприятливих умов

I12 worst = 116, I21 worst = 17.388749999999998

Врахуємо фактори ризику:

$F_{12}(x,y) = 84.556274$

$F_{21}(x,y) = 13.8350299075$